

Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia

Cálculo Numérico Aplicado

Atividade e Programa para casa #1 (APC1 e PPC1)

Prof. Dr. Rafael Gabler Gontijo

Mateus Leal Silva

Matrícula: 221028134

Brasília, 23 de março de 2026

Sumário

1	Tarefa 1 — Atividade para Casa	2
1.1	Equação dimensional de partida	2
1.2	Velocidade e tempo de referência	2
1.3	Substituição e simplificação	2
1.4	Forma adimensional final	3
2	Tarefa 2 — Programa para Casa	3
2.1	Formulação do problema de valor inicial	3
2.2	Definição das variáveis principais	4
2.3	Pseudocódigo	5
2.4	Fluxograma do algoritmo	5
2.5	Entradas e saídas do programa	6
2.6	Estratégia de armazenamento	7
2.7	Estratégia de validação	7

1 Tarefa 1 — Atividade para Casa

1.1 Equação dimensional de partida

A equação dimensional utilizada para descrever o movimento vertical de uma partícula esférica, em um regime de baixo número de Reynolds e considerando a correção de Oseen, é:

$$m_p \frac{dv_z}{dt} = -6\pi\eta a v_z - \frac{9}{4}\pi\rho_f a^2 v_z^2 + \frac{4\pi a^3}{3} \Delta\rho g, \quad (1)$$

onde $m_p = \frac{4}{3}\pi a^3 \rho_s$ é a massa da esfera, a é o raio, η é a viscosidade dinâmica do fluido, ρ_f e ρ_s são as densidades do fluido e da esfera, respectivamente, $\Delta\rho = \rho_s - \rho_f$ e g é a aceleração da gravidade.

1.2 Velocidade e tempo de referência

A velocidade terminal de Stokes U_s é obtida ao equilibrar o arrasto viscoso ($Re \rightarrow 0$) com o empuxo líquido:

$$6\pi\eta a U_s = \frac{4\pi a^3}{3} \Delta\rho g \implies \boxed{U_s = \frac{2a^2 \Delta\rho g}{9\eta}}. \quad (2)$$

As variáveis adimensionais são definidas da seguinte forma:

$$v_z^* = \frac{v_z}{U_s}, \quad t^* = \frac{t U_s}{a}. \quad (3)$$

1.3 Substituição e simplificação

Ao reescrever as derivadas em função das novas variáveis:

$$v_z = U_s v_z^*, \quad \frac{dv_z}{dt} = \frac{U_s^2}{a} \frac{dv_z^*}{dt^*}. \quad (4)$$

Substituindo em (1):

$$\frac{4}{3}\pi a^3 \rho_s \cdot \frac{U_s^2}{a} \frac{dv_z^*}{dt^*} = -6\pi\eta a U_s v_z^* - \frac{9}{4}\pi\rho_f a^2 U_s^2 v_z^{*2} + \frac{4\pi a^3}{3} \Delta\rho g. \quad (5)$$

Dividindo ambos os lados pelo termo de empuxo $\frac{4\pi a^3}{3} \Delta\rho g$, e usando a relação (2) para substituir $\Delta\rho g = 9\eta U_s / (2a^2)$:

Lado esquerdo:

$$\frac{\frac{4}{3}\pi a^3 \rho_s \cdot U_s^2 / a}{\frac{4}{3}\pi a^3 \Delta\rho g} = \frac{\rho_s U_s^2 / a}{\Delta\rho g} = \frac{\rho_s U_s}{9\eta / (2a)} = \frac{2\rho_s a U_s}{9\eta} \equiv St, \quad (6)$$

que é o **número de Stokes**, representando a razão entre a escala de tempo de relaxação da partícula e a escala de tempo convectiva.

Primeiro termo do lado direito:

$$\frac{\frac{6\pi\eta a U_s}{4\pi a^3} \Delta\rho g}{3} = \frac{6\pi\eta a U_s}{6\pi\eta a U_s} = 1. \quad (7)$$

Segundo termo do lado direito (correção de Oseen):

$$\frac{\frac{9}{4}\pi\rho_f a^2 U_s^2}{\frac{4\pi a^3}{3}\Delta\rho g} = \frac{9\rho_f a U_s^2/4}{6\eta U_s/a \cdot a} = \frac{9\rho_f a U_s}{24\eta} = \frac{3}{8} \cdot \frac{\rho_f a U_s}{\eta} \equiv \frac{3}{8} Re_s, \quad (8)$$

onde o número de Reynolds de partícula é:

$$Re_s = \frac{\rho_f U_s a}{\eta}. \quad (9)$$

1.4 Forma adimensional final

Ao reunir os resultados obtidos anteriormente, chega-se à forma adimensional da equação do movimento:

$$\boxed{St \frac{dv_z^*}{dt^*} = 1 - v_z^* - \frac{3}{8} Re_s v_z^{*2}, \quad Re_s \lesssim 1,} \quad (10)$$

sujeita à condição inicial $v_z^*(0) = 0$. A equação (10) mostra que a dinâmica do sistema depende *somente* de dois parâmetros adimensionais:

- $St = \frac{2\rho_s a U_s}{9\eta}$ — número de Stokes: controla a inércia da partícula em relação ao arrasto viscoso;
- $Re_s = \frac{\rho_f U_s a}{\eta}$ — Reynolds de partícula: mede a importância do termo quadrático de Oseen. Para $Re_s \rightarrow 0$ recupera-se a equação linear de Stokes.

2 Tarefa 2 — Programa para Casa

2.1 Formulação do problema de valor inicial

A equação (10) pode ser reescrita na forma canônica de um PVI:

$$\frac{dv^*}{dt^*} = f(t^*, v^*) = \frac{1}{St} \left(1 - v^* - \frac{3}{8} Re_s v^{*2} \right), \quad v^*(0) = 0. \quad (11)$$

O método de Runge-Kutta de quarta ordem (RK4) permite avançar a solução ao longo do tempo com base nas seguintes relações de recorrência:

$$k_1 = f(t_i, v_i^*), \quad (12)$$

$$k_2 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, v_i^* + \frac{h}{2}k_1\right), \quad (13)$$

$$k_3 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, v_i^* + \frac{h}{2}k_2\right), \quad (14)$$

$$k_4 = f(t_i + h, v_i^* + h k_3), \quad (15)$$

$$v_{i+1}^* = v_i^* + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4), \quad (16)$$

onde h é o passo de tempo adimensional e $t_{i+1} = t_i + h$.

2.2 Definição das variáveis principais

Variável	Tipo	Descrição
St	real	Número de Stokes
Re_s	real	Número de Reynolds de partícula
h	real	Passo de tempo adimensional
t_max	real	Tempo final da simulação
N	inteiro	Número de passos ($N = t_{\max}/h$)
t(i)	vetor real	Instantes de tempo armazenados
v(i)	vetor real	Velocidade adimensional armazenada
v_ex(i)	vetor real	Solução analítica (para validação)
k1,k2,k3,k4	reais	Estágios do RK4
f(t,v)	função	Lado direito do PVI (eq. 11)

2.3 Pseudocódigo

Algorithm 1 Runge-Kutta 4^a ordem — sedimentação de esfera

Require: $St > 0$, $Re_s \geq 0$, $h > 0$, $t_{\max} > 0$

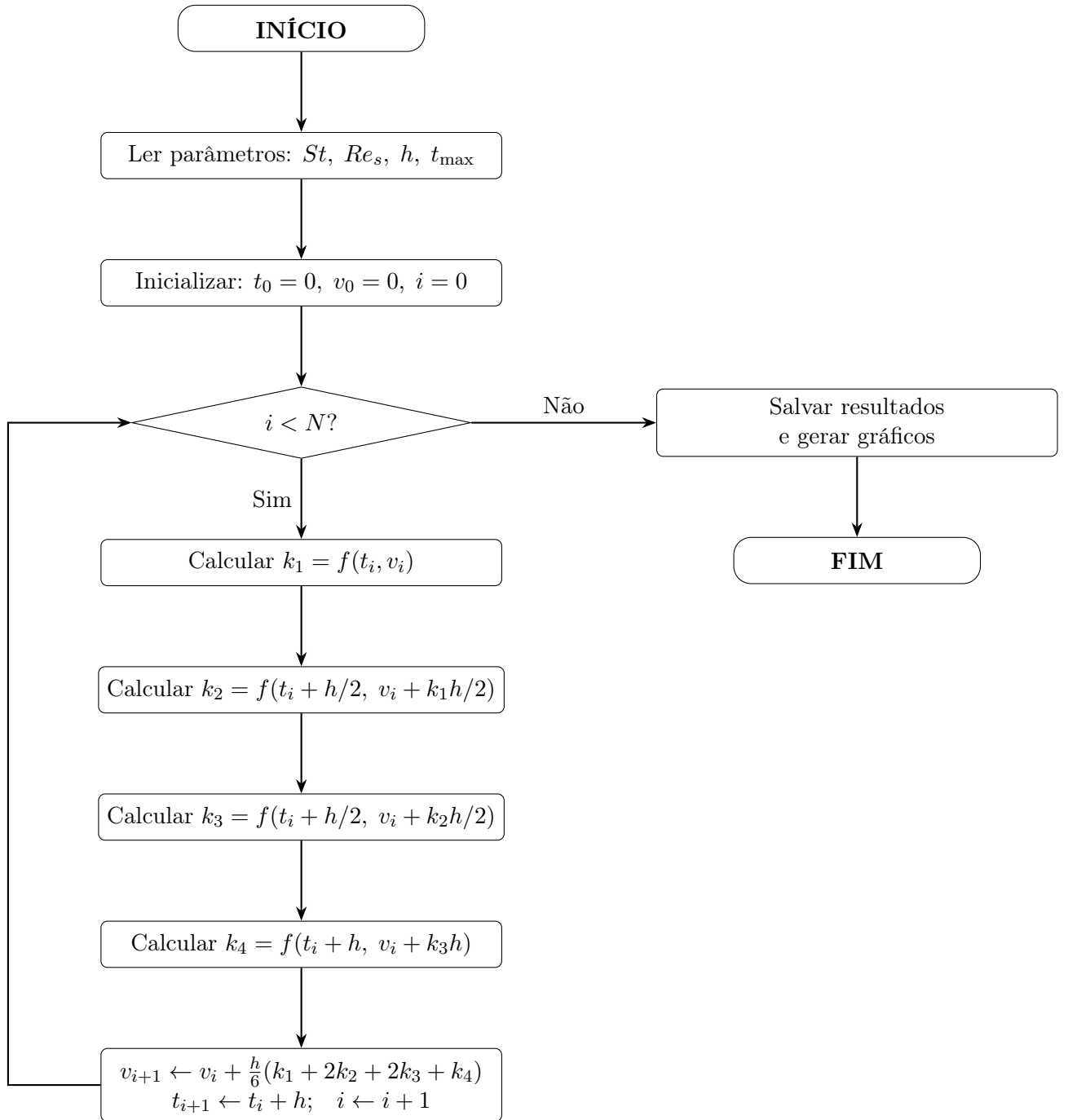
Ensure: Vetores $\mathbf{t}$ e $\mathbf{v}$ com a trajetória numérica; vetor $\mathbf{v_ex}$ com a solução analítica (caso $Re_s = 0$).

```

1: Definir função  $f(t, v) \leftarrow \frac{1}{St} \left( 1 - v - \frac{3}{8} Re_s v^2 \right)$ 
2:  $N \leftarrow \lfloor t_{\max}/h \rfloor$ 
3: Alocar vetores  $\mathbf{t}$ ,  $\mathbf{v}$ ,  $\mathbf{v\_ex}$  de tamanho  $N + 1$ 
4:  $t_0 \leftarrow 0$ ;  $v_0 \leftarrow 0$  ▷ Condição inicial
5: for  $i = 0$  to  $N - 1$  do
6:    $k_1 \leftarrow f(t_i, v_i)$ 
7:    $k_2 \leftarrow f(t_i + h/2, v_i + k_1 h/2)$ 
8:    $k_3 \leftarrow f(t_i + h/2, v_i + k_2 h/2)$ 
9:    $k_4 \leftarrow f(t_i + h, v_i + k_3 h)$ 
10:   $v_{i+1} \leftarrow v_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$ 
11:   $t_{i+1} \leftarrow t_i + h$ 
12:  if  $Re_s = 0$  then
13:     $v\_ex_{i+1} \leftarrow 1 - e^{-t_{i+1}/St}$  ▷ Solução analítica de Stokes
14:  end if
15: end for
16: Escrever em arquivo: colunas  $[t, v, v\_ex]$ 
17: Plotar:  $v^*(t^*)$  numérico vs. analítico; erro  $|v - v\_ex|$  vs.  $t^*$ 

```

2.4 Fluxograma do algoritmo



2.5 Entradas e saídas do programa

Entradas:

- St — número de Stokes (define a inércia da partícula);
- Re_s — Reynolds de partícula (define a intensidade do termo quadrático);
- h — passo de tempo adimensional (controle de acurácia/convergência);
- $t_{\max}$ — tempo final adimensional da simulação.

Saídas:

- Vetores t^* e $v^*(t^*)$ (solução numérica RK4);

- Vetor $v_{\text{ex}}^*(t^*)$ para $Re_s = 0$ (solução analítica de Stokes para validação);
- Arquivo de texto com as colunas acima;
- Gráficos: (i) v^* vs. t^* para diferentes St e Re_s ; (ii) erro absoluto $|v_{\text{RK4}}^* - v_{\text{ex}}^*|$ vs. t^* para diferentes valores de h .

2.6 Estratégia de armazenamento

Os resultados são armazenados em vetores alocados antes do laço principal com tamanho $N + 1 = \lfloor t_{\text{max}}/h \rfloor + 1$. Ao final da integração, esses vetores são escritos em um arquivo de texto (.dat ou .csv) com colunas separadas por espaço ou vírgula, facilitando a posterior leitura e plotagem com gnuplot, matplotlib ou similar.

2.7 Estratégia de validação

1. **Limite $Re_s \rightarrow 0$:** comparar a solução RK4 com a solução exata $v^*(t^*) = 1 - e^{-t^*/St}$ para diferentes valores de St .
2. **Convergência em h :** reduzir h por fatores de 10 e verificar que o erro máximo decresce proporcionalmente a h^4 (ordem esperada do RK4).
3. **$Re_s \neq 0$:** comparar com a solução analítica da equação de Ricatti, eqs. (10)–(11) do enunciado, para validar o termo quadrático.